

【特别策划】

## 面向智能交互产品的创意服务设计模式研究与构建

刘永红<sup>1,2</sup>, 殷彦琳<sup>1</sup>, 宋一鸣<sup>3\*</sup>, 白翔天<sup>1</sup>, 陈清霞<sup>1</sup>

(1.湖南大学, 长沙 410082; 2.泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院,  
福建 泉州 362006; 3.清华大学, 北京 100084)

**摘要:** **目的** 探索数智时代下创意服务设计产业应用于智能交互产品创新的模式机制与路径。**方法** 阐述创意服务产业时代的内涵与特征, 梳理数字时代智能交互产品的创意服务需求, 并从产品的品质创新需求、创新绩效提升需求和经济价值转化路径优化需求三个视角剖析创意服务设计模式的创新策略。**结果** 提出“多元设计大数据创新-智能生成式设计工具优化-利益相关者协同设计平台重构”三段式创意服务设计模式, 并结合案例进行分析。**结论** 通过对创意服务设计的数据资源创新、设计工具的智能优化和协同创新的价值链重构, 可有效提升智能交互产品设计结果的输出品质和数量, 优化设计迭代周期, 实现设计驱动的产品价值创新绩效和经济价值效益的双向提升。通过对知识生产力要素进行数智化整合重构, 构建全链设计要素集成的智能辅助设计工具体系, 提升设计师群体的创新能力, 从而为社会经济价值提升带来强劲的可持续创新设计新动力。

**关键词:** 设计大数据; 生产性服务业; 创意服务设计; 智能交互产品; 利益相关者; 协同设计平台; 生成式设计工具

中图分类号: TB472 文献标志码: A 文章编号: 1001-3563(2024)10-0001-14

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.10.001

## Research and Construction of Creative Service Design Pattern for Intelligent Interactive Products

LIU Yonghong<sup>1,2</sup>, YIN Yanlin<sup>1</sup>, SONG Yiming<sup>3\*</sup>, BAI Xiangtian<sup>1</sup>, CHEN Qingxia<sup>1</sup>

(1.Hunan University, Changsha 410082, China; 2.Industrial Design and Machine Intelligence Innovation Research  
Institute of Quanzhou-Hunan University, Fujian Quanzhou 362006, China; 3.Tsinghua University, Beijing 100084, China)

**ABSTRACT:** The work aims to explore the mechanism and pathway of creative service design patterns for intelligent interactive products in the digital age. This paper elaborated on the connotation and characteristics of the creative service industry era, summarized the creative service requirements for intelligent interactive products in the digital age, and analyzed innovative strategies for creative service design patterns from three perspectives: product quality innovation requirements, innovation performance improvement requirements, and path optimization requirements of economic value transformation. A three-stage creative service design model of "multi-faceted design big data innovation - optimization of intelligent generative design tools - reconstruction of stakeholder collaborative design platform" was proposed and analyzed with case studies. The innovation of data resources for creative service design, intelligent optimization of design tools, and reconstruction of collaborative innovation value chains could effectively improve the quality and quantity of intelligent interactive product design outputs, optimize the design iteration cycle, and achieve a two-way improvement in product value innovation performance and economic value driven by design. Through the digital intelligent integration and reconstruction of knowledge productivity elements, an intelligent aided design tool system integrating the whole chain of design elements is constructed to enhance the innovation ability of designers, which can bring strong and sustainable innovation and design power to enhance social and economic value.

收稿日期: 2023-12-26

基金项目: 国家重点研发计划资助项目(2021YFF0900600); 国家社会科学基金艺术学重大项目(20ZD09)

\*通信作者

**KEY WORDS:** design big data (DBD); producer service (PS); creative service design (CSD); intelligent interactive products (IIP); stakeholders; collaborative design platform (CDP); generative design tools (GDT)

在数字经济和服务经济的双重背景下,产品与服务的设计融合创新使智能交互产品已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。从智能健康监测设备到智能厨房电器、从智能服务型机器人到集成化的智能生产控制系统,它们极大地改变了人们的生活方式和工作模式。当前,行业面临如何提升智能交互产品设计绩效、满足用户个性化需求、优化用户体验并降低创新成本等挑战,这为智能交互产品的创意服务设计产业带来了巨大的创新机遇。

## 1 创意服务设计的数字化时代演进

### 1.1 创意服务设计的新时代内涵与特征

全球化带来的价值链产业分工和科技的持续创新,共同驱动传统产业裂变出多元化的产业细分领域,其通过独特的产业技术特征匹配市场需求。生产性服务业(Producer Services)概念由美国经济学家Greenfield于20世纪60年代提出,该产业主要演变自制造业生产环节的专业化分工<sup>[1]</sup>,曾以中间产品形式服务于制造业的生产过程。生产性服务业通常具有市场化规模<sup>[2]</sup>,在我国一般认为生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率而提供保障服务的行业<sup>[3]</sup>。我国生产性服务业发展至今已有20多年,形成了包含8个服务行业大类的新格局<sup>[4]</sup>。

创意服务设计(Creative Service Design)属于现代生产性服务业中的融合发展服务业领域,从认识论视角剖析,其内涵在于它是一种专注于提供知识生产与应用服务的知识密集型设计产业<sup>[5]</sup>。作为知识密集型创造者、承载者与扩散者,创意服务设计能够将人力资本、知识资本与技术资本对制造业生产力的促进效果有效传导至产业链的上下游,进而贯穿关联产业全链,是推动制造业融合升级的“黏合剂”<sup>[6]</sup>。

2019年,国家发改委等十五部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,强调以推进业务关联、技术渗透、链条延伸为路径,发展共享生产平台,推广柔性化定制服务,探索先进制造业和现代服务业深度融合的新业态、新模式和新路径。2020年工业和信息化部等十五部门联合印发《十五部门关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》,强调通过发展工业设计服务、定制化服务、供应链管理、共享制造等关键环节,作为推动制造业和服务业深度融合的重要抓手。2021年中共中央、国务院联合发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,强调通过发展生产性服务业以提高服务质量和

效率,鼓励企业开展跨界合作,形成产业链上下游协同创新的发展格局,持续推动我国经济从“工业经济”向“服务经济”转变。在“服务经济”背景下,现代服务业正逐步成为国家经济发展的支柱产业<sup>[7]</sup>,呈规模化发展的创意服务设计产业的特征正逐步凸显,具体如下。

1)从产业服务内容来看,创意服务设计产业具有知识密集性<sup>[8]</sup>、跨界融合性<sup>[9]</sup>、定制化与个性化<sup>[10]</sup>、服务化与体验化<sup>[11]</sup>四类特征。创意服务设计产业通过将设计、科技、艺术、文化等多个领域进行深度融合<sup>[12]</sup>,为用户提供海量定制化和个性化的产品、服务与体验设计<sup>[10]</sup>。

2)从产业服务过程来看,创意服务设计产业具有数字化与智能化<sup>[13]</sup>、时间和空间异步化<sup>[14]</sup>、创新参与者泛化<sup>[15]</sup>、创意知识生产过程工业化<sup>[16]</sup>四类特征。在工业4.0时代“使能技术”的支持下,创意服务设计产业在设计工具、设计流程和设计理念上都在经历着深刻的数字化转型<sup>[17]</sup>。这种数字化使得创意知识的生产结果可以实现工具化储存与再利用,为创意服务设计的时间与空间异步化提供了基础条件,同时也开辟了新的设计参与路径,使利益相关者能够便捷地进行参与式设计创新。随着生产性服务业的市场化规模不断扩大,创意服务设计也呈现出越来越明显的市场化和专业化特征,为各类产业提供定制化与专业化的设计服务,创意知识生产过程范式也逐渐实现了数字化与工业化。

### 1.2 创意服务设计知识生产范式的数智化演变

#### 1.2.1 生产力要素数字化

数字时代下,具有知识生产与决策能力的人工智能逐渐成为生产力要素中的新兴劳动者<sup>[18]</sup>,以数据为代表的虚拟生产资料成为新兴的生产原材料,生产工具全面走向网络化、数字化、智能化,生产对象从实体物质产品向虚拟非物质产品拓展<sup>[19]</sup>(如服务产品、云产品、系统产品等),这些改变全面映射到知识生产方式与流程、知识生产结果形式、知识价值经济转化商业模式、知识协作生产的利益相关者组合策略等环节<sup>[20]</sup>。在马克思生产力理论三要素视角下,创意服务设计的知识生产范式全面地向数字化方向演进。

#### 1.2.2 知识生产范式数字化

知识生产范式数字化主要体现在以下五个维度。

1)知识生产原料储存数字化。管理学认为,“信息链”由“事实(Fact)-数据(Data)-信息(Information)-知识(Knowledge)-智能(Intelligence)”五个核心要素组成<sup>[21]</sup>,传统知识创新依赖设计师生活经验所提

供的“事实”知识, 该类型知识素材作为生产材料散点式分布在各个设计团队内部。数据作为对事实的数字孪生映射, 可实现跨空间、跨时间的集中数字化存储, 是实现群智协同创新知识生产模式的重要基础<sup>[22]</sup>。这种转变标志着知识生产原料的集成与存储已实现数字化转型。

2) 知识生产环境数字化。知识生产环境的数字化通过搭建和部署数字基础设施来实现, 可为研究人员提供随时随地访问的云知识生产空间。以阿里云为例, 企业、开发者、政府机构等不同类型的用户群体可通过阿里云提供的数字开发云平台完成云产品的全生命周期设计生产流程<sup>[23]</sup>。

3) 知识生产工具数字化。计算机辅助设计工具已广泛应用在各行业的知识生产过程中, 数字时代的知识生产工具以智能生成式设计工具和人工智能 AI 为典型代表, 这些智能辅助设计工具极大地提升了技术人员知识生产效率和质量。

4) 知识生产应用数字化。随着智能技术的发展, “人-物理-信息”构成的三元空间向“人类空间-物理空间-智能物世界-虚拟物世界”构成的四元空间拓展<sup>[24]</sup>, 知识生产对象的应用广泛地拓展至智能物世界和虚拟世界。

5) 知识价值的经济转化路径数字化。面对制造企业在生存竞争中总是面临经济增长需求、用户满意度需求与能源可持续利用需求之间的平衡挑战<sup>[25]</sup>, 以产品-服务系统 (Product-Service System, PSS) 为代表的商业模式创新了服务型产品<sup>[26]</sup>, 开辟了制造业新的价值路径。工业 4.0 时代诞生的智能产品-服务系统 (Smart Product-Service System, Smart PSS) 通过服务系统的数字化升级, 为用户提供定制化服务与解决方案, 进一步拓展知识价值的转化路径。

在知识生产力要素全面数字化的背景下, 数字技术实现了来自不同产业、不同团队、不同设计阶段的知识生产结果链接的平台化, 形成高效、灵活、可拓展的知识生产网络链接, 大幅提高了创意服务设计知识的生产效率、质量和环境绩效<sup>[27]</sup>。在产业融合发展的驱动下, 创意服务设计产业通过整合文化、设计、服务、制造产业的各自特色与优势, 形成“文化+设计”的数字知识创新生产、“服务+设计”的数字知识服务设计和“制造+服务”的数字知识价值经济转化的三段式知识生产应用范式 (如图 1 所示)。

### 1.2.3 知识生产模式工业化

随着生产性服务业的工业化转型升级, 创意服务设计的知识生产模式也经历着深刻的变革<sup>[28]</sup>。创意知识生产模式从依赖设计师手工劳作的“手工业生产时代”逐步迈向依赖数字技术以提升设计师创新能力的“数字化辅助生产时代”<sup>[29]</sup>。在这一转变中, 经验数据化、知识数据化, 以及评价规则标准化等要素的集成, 显著优化了数字创意设计工具设计结果的质量,

为知识生产模式的工业化发展奠定了坚实的基础。知识生产模式的工业化发展已经成为数智时代下推动创意服务设计产业价值提升的有效路径。

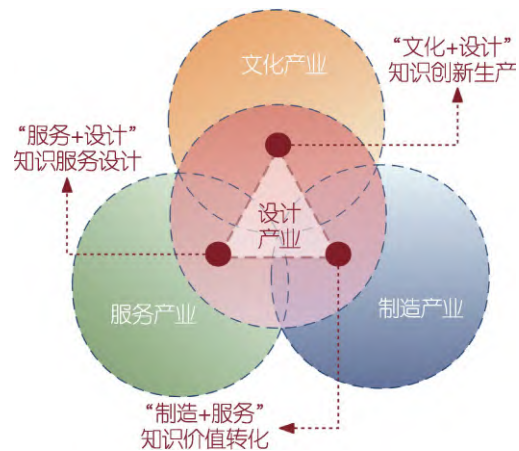


图 1 创意服务设计产业融合发展机制  
Fig.1 Integrated development mechanism of creative service design industry

在数智时代下, 创意服务设计的知识生产范式全面地向数字化演进, 同时也反向驱动了交互产品的数字化、智能化研究, 逐渐演进为智能交互产品, 成为用户参与式群智创新并进行知识价值经济转化的重要载体。

## 2 智能交互产品的创意服务设计策略

### 2.1 智能交互产品的定义与分类

#### 2.1.1 智能交互产品的定义

数智时代下, 产品设计正呈现出以智能化、人性化、服务化和情感化为关键特征的发展趋势<sup>[30]</sup>, 并由此衍生出多样化的智能产品细分品类。智能互联产品 (Smart Connect Product, SCP) 是指通过电子元器件的嵌入与网络物理系统 (Cyber-Physical-System, CPS)、物联网 (Internet of Things, IoT) 等信息通信技术的支持, 实现具有信息收集、数据通信、数据处理、生产信息能力的产品<sup>[31]</sup>。智能交互产品是指可以进一步与人进行双向信息交流与互动的智能互联产品, 在具备信息处理能力的基础上, 可基于语音识别、自然语言处理、图像识别等先进技术支持, 主动识别、理解与响应人的语言指令与动作指令, 根据人的需求主动提供相应的信息与服务。

#### 2.1.2 智能交互产品的分类

智能交互产品涵盖的品类繁多, 可从产品品类、交互方式、交互强弱度等进行分类分析。从产品品类来看, 主要可分为消费型产品与工业型产品两大类。消费型产品主要指满足消费者个体日常生活需求的产品, 如穿戴式产品、智能交通产品等。该产品的智能化需求主要在优化主动交互<sup>[32]</sup>、情绪支持<sup>[33]</sup>等



方面的用户体验,交互设计研究主要聚焦在智能识别用户的行为习惯、目的、情感需求等方面。工业型产品主要指提供工业生产功能、服务工业生产活动正常进行的物品或设备,典型产品包括机械设备、电子仪器仪表设备等。该类产品的智能化需求主要集中在提高生产响应能力<sup>[34]</sup>、高危工作替代等<sup>[35]</sup>方面,交互设计研究重点关注人机协作的安全性、稳定性、主动响应等方面<sup>[36]</sup>,为生生产者提供更安全、舒适的协同生产操作体验。

从交互方式来看,智能交互产品主要可以分为触控交互、语音交互和传感交互三类。触控交互类产品如智能手机、平板电脑等,主要通过触摸屏幕进行可视化操作。语音交互类产品如智能音箱,可以通过语音命令来控制设备。传感交互则通过传感器来感知用户的行为和环境,如穿戴式手表、智能摄像头等。

从交互强弱程度来看,智能交互产品可以分为强交互产品和弱交互产品。强交互产品(如智能电视、智能音箱等)包含屏幕触控交互和语音交互,以提供更丰富的交互体验。而弱交互产品(如智能耳机、智能厨电等)主要通过传感器或简单的触控操作来完成特定功能。

综上所述,交互产品的设计重点主要根据产品功能导向的人机交互行为模式展开,人的交互行为逻辑和交互体验是智能交互产品创新设计的核心研究内容。

## 2.2 智能交互产品的创新需求

对于智能交互产品的设计创新,其本质目标在于通过设计优化用户的产品交互体验,驱动产品的经济价值提升。在智能交互产品的产品设计层面,设计核

心应聚焦于以人的需求导向而驱动的“交互”行为设计<sup>[37]</sup>和物的“智能”主动交互行为设计<sup>[38]</sup>两个方面。在交互设计研究中,与“人”相关的关键设计要素包括“人、动机、行为、手段和场景”<sup>[39]</sup>,构成了交互设计的研究基础。产品设计则重点关注物、功能和产品本身,交互设计重点关注行为、体验和服务三要素。在此研究的基础上,提出智能交互产品的内在核心竞争力主要体现在三个方面:(1)产品的交互应用场景是否覆盖核心目标用户群体的产品使用动机;(2)产品的交互质量与功能设计是否有助于提升用户体验;(3)产品的智能化是否足以达到正确理解用户需求并做出服务响应的水平。

从产品设计管理视角来看,智能交互产品的外在核心竞争力主要体现在产品的商业运营策略层面,包括产品全生命周期中的创新绩效、创新成本控制能力,以及产品市场经济价值的转化率。这些因素共同决定了智能交互产品在市场上的竞争地位和经济表现。因此,将智能交互产品的创意服务设计需求解构为产品本身的品质创新需求、产品创新绩效提升需求,以及产品经济价值转化路径优化需求。

## 2.3 创意服务设计模式的策略构建

基于智能交互产品的创意服务设计需求,结合前述 1.2 节对生产性服务业工业化发展趋势的分析和交互设计、产品设计理论要素,本文构建面向智能交互产品的“多元设计大数据创新-智能生成式设计工具优化-利益相关者协同设计平台重构”三阶段创意服务设计模式。该模式的运行机制与要素框架,见图 2。

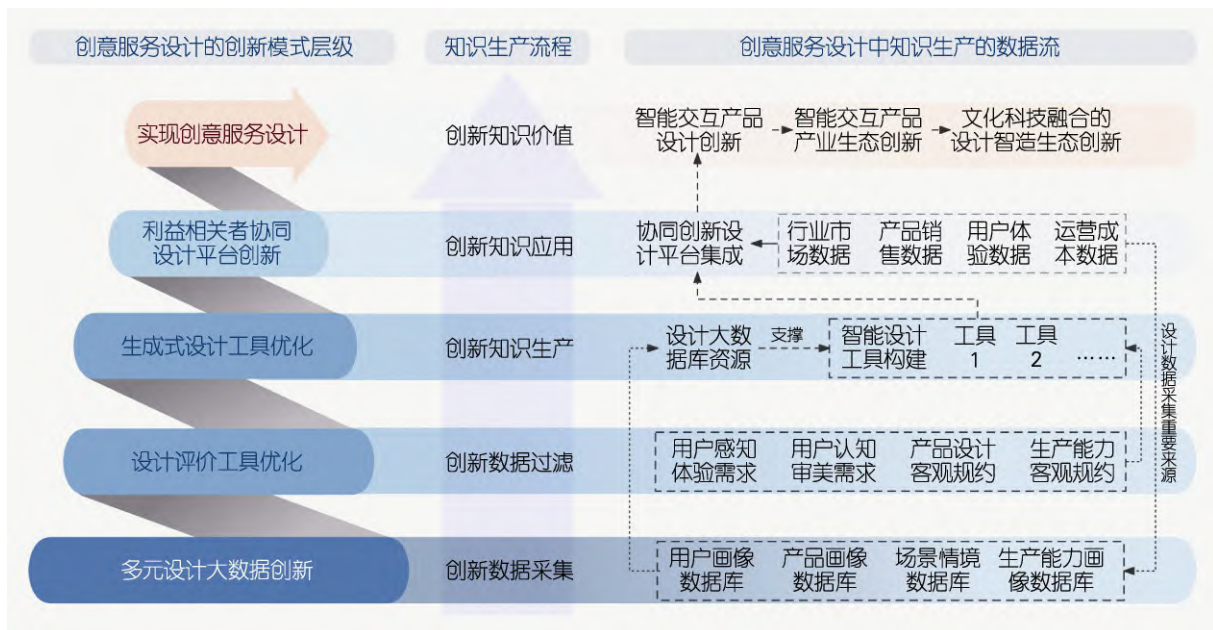


图 2 创意服务设计系统的知识生产层级、构成要素与组织框架  
Fig.2 Knowledge production hierarchy, constituent elements, and organizational framework of creative service design system

### 2.3.1 原料优化——多元设计大数据创新

通过采集多元化的设计相关数据内容和海量的数据样本, 经过数据清洗处理后进行数据挖掘, 结合设计思维分类构建用户画像、产品画像、场景情境、生产资料等专业数据库, 形成覆盖智能交互产品设计过程的全链要素体系, 构建具有数据完整性、准确性、安全性、可用性、一致性的多元设计大数据库。

知识生产数据原料优化是创意服务设计模式创新的核心步骤。智能生成式设计工具和协同创新平台的设计知识生产都建立在设计大数据库的支持之上。在创意知识生产过程中, 数据的“事实”程度、采集广度、数据间关系映射的准确程度等质量等级, 将直接影响后续基于设计大数据的生成式设计结果输出的品质。

### 2.3.2 工具优化——智能生成式设计工具创新

生成式设计工具中的评价工具优化是提升产品设计效率的重要抓手。通过剖析智能交互产品的关键设计触点与核心设计要素, 构建针对智能交互产品的体验评价、交互评价、舒适度评价、美学评价等设计评价工具群, 优化生成式设计工具的智能自决策能力。在算法优化和高品质的多元设计大数据库支持下, 智能生成式设计工具可大幅提升面向智能交互产品的知识生产创新绩效。

### 2.3.3 流程优化——利益相关者协同设计平台创新

传统创意服务设计通常在小规模团队内展开, 产品的创新与设计迭代通常经历“创新-生产销售-用户反馈-设计迭代”的长周期循环。数字技术为利益相关者提供了更便捷的协同创新参与路径, 构建群智创新的智能交互产品创新服务设计模式可有效缩短智能交互产品创新的迭代周期, 提高用户参与式设计创新体验度、创意服务设计产业效益和智能交互产品价值收益, 创造多利益相关者的多赢局面。

利益相关者协同设计平台连接用户、设计大数据库、智能生成式设计工具和云生态柔性智造工厂, 贯穿并链接整个智能交互产品的全生命周期运营要素, 有效促进制造业与产业链、社群、用户之间的区域创新系统互动。在这一过程中, 智能交互产品一方面实现了用户生态群的构建, 另一方面进一步提升了产业的整体创新能力和市场竞争力。

## 3 多元设计大数据创新

### 3.1 设计大数据采集策略

基于前述 2.1 节智能交互产品的设计要点与创新需求分析, 本研究提出从“人”和“智能交互产品”视角切入, 分析智能交互产品设计大数据采集策略。

交互设计研究的核心在于深入探索人的行为逻辑和行为过程。行为过程是思维逻辑的显性映射表

征, 而行为逻辑是人思维价值观的隐性映射表征。它们反映了人在不同情境下的行为模式与偏好策略, 指导人因数据挖掘的层次结构和影响要素<sup>[40]</sup>。当前, 人机交互认知范式经历“原生人因物理数据采集”到“隐性维度符号表征认知过程的映射关系数据采集”再到“具身情景人因映射关系研究”的人因学研究热点转变<sup>[41]</sup>。场景要素在人与物关系研究中的重要性日益凸显。由此, 在对人的生理、心理、行为、社会等方面的因素进行识别与研究的基础上, 提出“人”“事”“场”“境”四个维度的设计大数据采集层级, 分别对应人、动机、应用场景体验、文化与价值观四个数据的采集内容。

智能交互产品的物理实体是与人发生交互行为的核心媒介, 需要对其物理维度的设计数据进行采集与研究, 优化用户的人机工程学体验。同时, 智能交互产品搭载的无形服务产品用可视化、语音、触觉、主动交互等形式向人提供增值服务体验, 需要从产品的功能、美学、技术三个方面进行设计数据采集研究<sup>[39]</sup>。此外, 智能交互产品的物理实体需要基于工厂的生产与制造来获得, 因此生产资料数据也属于智能交互产品维度的采集内容。

综上所述, 提出“物”维度的设计大数据采集层级, 对应生产力要素的生产资料和生产对象数据采集内容。

### 3.2 多元设计大数据的要素架构创新

融合产品设计要素与人的交互设计要素<sup>[42]</sup>, 创新构建“人-事-物-场-境”的多元设计大数据要素架构, 如图 3 所示。

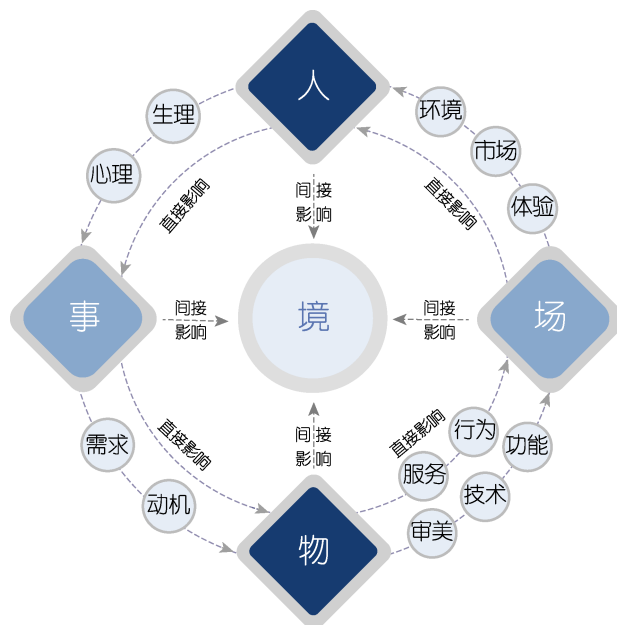


图3 “人-事-物-场-境”多元设计大数据采集要素框架设计

Fig.3 Framework design of multi-element big data acquisition for "person-event-object-scene-environment"

### 3.2.1 “人”的数据要素内涵与采集分类

“人”的要素采集主要围绕原生人个体进行展开,主要分为显性维度和隐性维度两类人因数据。人的显性数据主要指通过桌面调查、机器测量可获得的数据,包括人体生理数据和人的行为动作数据等。人体生理数据主要指可通过仪器测量的、不因主观意愿而改变的原生人体数据,如身高体重、呼吸频率等。人的行为动作数据主要指人类进行特定活动时的体态变化,如步态、表情等。

人的隐性数据指需要通过数据挖掘、心理量表等数据在采集挖掘后进行分析而获得的数据,主要包括认知过程数据、心理特征数据等。认知过程数据主要指对人认知新鲜事物的学习过程进行数据采集。例如,通过眼动追踪采集人眼注视点、眼动轨迹等数据以推断被试的认知过程,从而指导交互设计策略。心理特征数据主要指通过问卷量表或实验获取的个体性格特征、情绪反应表征等数据。该类数据通常用以指导智能交互产品的主动情绪感知设计。人的数据要素采集可进一步形成用户画像数据库设计。

### 3.2.2 “事”的数据要素内涵与采集分类

“事”的数据主要指用户对智能交互产品的需求动机数据和利益相关者对产品创新的协同动机数据。用户维度的需求动机主要围绕对智能交互产品的功能实现需求、感知体验需求、认知审美需求展开。功能实现需求对应不同的智能交互产品而变化,感知体验需求主要从人体工程学视角研究智能交互产品的危害感、焦虑感、舒适度、耐受性。从认知工效学视角研究可用性、耐受性。认知审美需求主要从智能交互产品的语言类符号审美和非语言类符号(风格纹样、色彩等)进行用户体验研究。

利益相关者维度的协同创新动机主要围绕价值创新需求、风险共担需求和资源共享需求展开。价值创新需求数据主要采集自用户的消费行为数据、市场行业趋势数据等;风险共担需求数据主要从行业法律法规、技术风险评估等数据中获取;资源共享数据主要指企业进行智能交互产品创新过程中需要通过共享获取的设备、人才、软件、生产能力等供应链数据,而企业所在区域内共享经济规模的大小,对资源共享数据采集质量产生直观影响。

“事”的数据主要用于指导智能交互产品的全生命周期运营战略规划,建立用户画像数据库与产品画像数据库需求的映射关系。同时,海量的“事”的数据可以为开展基于大数据的行业趋势洞察提供数据支持。

### 3.2.3 “物”的数据要素内涵与采集分类

“物”的数据包括智能交互产品本身(生产对象)数据,以及保障支持智能交互产品生产制造的原材料数据,二者可进一步细分为显性数据与隐性数据。

生产对象的显性数据包括智能交互产品的物理数据、功能数据、设计文化风格数据等;隐性数据包括智能交互产品的市场定位数据、用户体验数据、产品生命周期数据等。生产对象数据可进一步形成产品画像数据库设计。

生产资料的显性数据包括:政策、法律、法规;生产硬件设备;生产工艺数据。隐性数据包括:生产调度计划;配套供应链;回收与再制造。生产资料数据可进一步形成生产能力画像数据库,用以约束智能交互产品设计的结构、材质、形状等创新设计参数。

### 3.2.4 “场”的数据要素内涵与采集分类

“场”的数据基于人本智能理念分为人类空间、物理空间、智能物世界、虚拟物世界四元空间场。在智能交互产品设计视角下,人类空间场数据主要采集人的社会特征数据、社会网络数据,以及智能交互产品的社会使用场景数据。社会特征数据主要指人口统计学数据,如性别、年龄等;社会网络数据主要指人在社会中的社交关系网络位置与网络节点数量,通常通过问卷调查、深度访谈、社交媒体数据挖掘等形式获取,主要应用于产品的精准营销、个体影响力和趋势预测等方面,例如使用社会网络数据精准筛选具有影响力的产品测试用户群体,以达到良好的新品私域宣传效果;社会使用场景数据指人在使用智能交互产品时产生的使用场景,一般具有社会属性,如家用场景、办公场景、旅行场景等。物理空间场数据指可感知的自然世界,主要采集智能交互产品全生命周期中的环境绩效数据。智能物世界主要指由智能设备、传感器、执行器等连接组成的物联网系统世界,主要采集系统运行数据,旨在指导开发智能交互产品预维护设计等交互功能。虚拟物世界主要指数字环境下的云空间或虚拟空间,包括虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)等技术构建的虚拟场景。虚拟物世界的数据采集策略相对复杂,用户在虚拟世界可形成新的用户行为数据,例如物理世界无法实现的飞行、穿透等交互行为。同理,虚拟世界可建立全新的环境感知体验、交互效果体验等,为智能交互产品的应用场景创新带来巨大机遇。

“场”的数据采集,一部分来自实践测量数据(如人类空间数据、物理空间数据等),另一部分来自创意设计下的新应用场景。场景数据可进一步形成场景情境画像数据库,指导基于应用场景创新的智能交互产品品类创新、功能创新、体验创新等设计研究。

### 3.2.5 “境”的数据要素内涵与采集分类

“境”的数据采集主要来自人类文化、价值观等方面,该类型数据通常以语言类符号数据或非语言类符号(图样、音乐、特殊动作)等多源异构数据形式存在,“境”的数据可以形成文化风格标签(如极简主义、可持续发展理念等)或标志性图标。“境”的



数据通过“人、事、物、场”四个维度的数据发展而来,但同时又不断反哺四个层级的设计理念,使之不断调整与完善。

智能交互产品的多元设计大数据框架构建强调智能交互产品设计的全链要素集成,并通过探索“人、事、物、场、境”各维度数据之间的映射关系,挖掘智能交互产品设计中各要素的潜在关联性,优化产品设计策略,提升智能交互产品的用户体验。

### 3.3 多元设计大数据应用案例

入耳式真无线耳机属于可穿戴智能交互产品中的头戴式产品,通过嵌入人体外耳道进行佩戴使用,主要与人的外耳、手指发生接触性交互活动,以及与人进行语音类的非接触性交互活动。真无线耳机的设计难点主要体现在耳机与耳部交互接触点环境的复杂性上。人体耳部具有神经元丰富、耳道空间狭窄和耳道形态千人千相等生理特征,微小的造型设计差异就可造成显著的用户体验偏差。

针对上述研究难点设计真无线耳机的多元设计大数据采集策略。通过增加不同人群耳部形态的采集基数<sup>[43]</sup>,以及增加耳道形态特征点区域细分<sup>[44]</sup>的两

条策略路径,强化耳部人因数据采集的多元化。原生人数据采集围绕生理层面的人体工程学,以及心理层面的认知工效学、情感工效学展开,基于数据支持的外形设计路径如图 4 所示<sup>[45]</sup>。数据采集类型层面,人的生理维度采集外耳物理形态数据,包括特征点、组织厚度、空间形态、振动属性、接触姿态和力学参数;心理维度采集被试的穿戴舒适度实验数据,包括稳定感、掌控度、压迫感、愉悦度、易用度和贴合感。对生理维度的外耳形态数据进行知识转化表达,形成耳道分区数字孪生模型,从而指导产品的人机工效学设计;基于心理维度数据采集结果建立耳机适配设计的舒适度评价模型,指导产品的认知工效学和情感工效学设计。

通过对耳部原生人因数据的多元化采集与数据的知识转化,运用人体测量学、生物力学、心理学等学科知识参与耳机的设计过程,有效提升了设计结果的安全性、可靠性、易用度和舒适性,为提升真无线耳机的用户体验提供了科学的设计指导。因此,构建多元设计大数据可在智能交互产品的创意服务设计领域中发挥至关重要的作用。

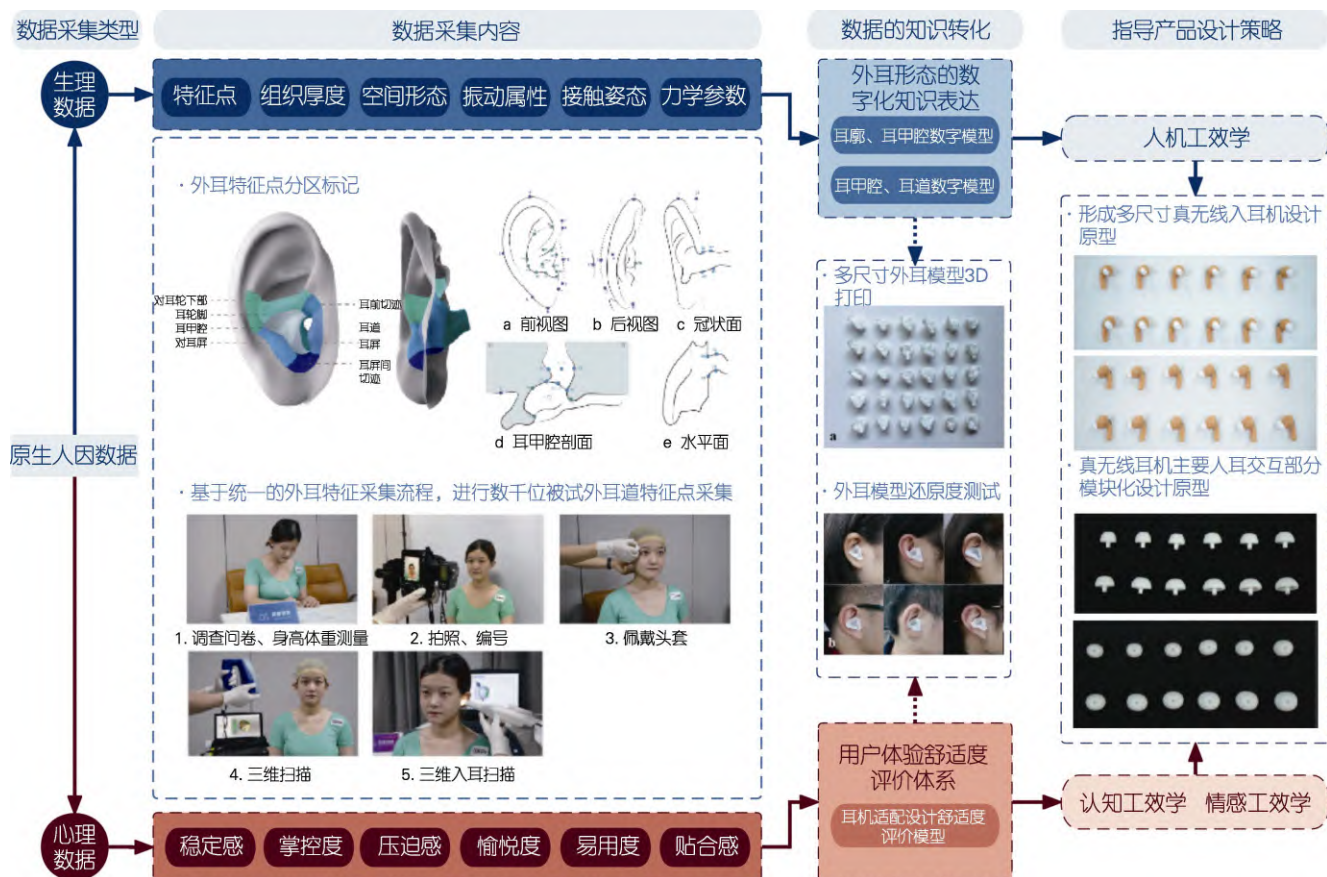


图 4 多元原生人因设计数据在耳机设计中的应用

Fig.4 Application of multivariate native human factors design data in headphone design

4 智能生成式设计工具优化

4.1 智能生成式设计工具优化策略

生成式设计工具一般以用户需求作为出发点,通过运用不同算法组合,围绕用户提出的设计问题生成多套数字化解决方案,供利益相关者进行最优选择。智能生成式设计工具优化策略分析从技术、设计、生成对象,以及工具使用人群四个维度展开。

在技术视角下,数据驱动的生成式设计方法主要基于卷积神经网络、云计算等关键技术支持,具有覆盖范围广、适应性好、移植性高等优势,但计算过程中存在数据难以获取、海量数据标记工作量大、设计结果可解释性低等不足<sup>[46]</sup>。该问题可通过对多元设计大数据库的数据采集和标记方法进行创新,从而提高数据标记的工作效率,优化设计结果的可解释性。

在设计视角下,数据驱动的生成式设计擅长应对产品形状分析、风格分析等问题,且创新结果具有颠覆性的可能,在新应用场景探索方面具有显著优势,但设计结果存在美学性较弱、实用性较弱、易用性较弱等不足。面向智能交互产品的智能生成式设计工具,可搭配多元设计大数据库进行设计输出,同时对前述多元设计大数据库中的用户画像、产品画像、美学风格、典型文化风格等数据库进行数据采集与创新,用以全面优化生成式设计结果的美学性、适用性、易用性。

智能交互产品的创意服务设计涵盖多种设计类

型的输出,包括外观设计、材料设计、结构设计、交互功能设计、交互界面设计,以及服务系统设计等。针对不同设计内容,智能生成式设计工具在数据处理、生成模型、优化策略和评估反馈机制上均有所不同。此外,根据用户群体的不同,如工业级<sup>[47]</sup>、企业级<sup>[48]</sup>和个人级用户,设计工具在功能复杂性、定制程度和易用性上也有所区别。

为有效解决上述设计问题,面向智能交互产品的智能生成式工具可采用模块化设计策略,将智能交互产品设计内容细分为不同模块,并开发针对每一模块的单品类生成式设计工具。后续,可将单品类智能生成式设计工具集成到同一协同设计平台上,从而实现整体的智能交互产品创意服务设计。该策略不仅提高了工具的灵活性和效率,还能更好地满足多样化的设计需求。

4.2 智能生成式设计工具优化框架

传统的生成式设计过程一般包含四个步骤:(1)建立设计目标与输入设计参数;(2)多元算法生成的多套设计解决方案及方案可行性分析;(3)优选方案的二次设计参数优化调整与设计迭代;(4)二维或三维的渲染效果制作及产品原型制作。本研究结合知识生产机制与智能生成式设计工具优化策略,提出“创新数据采集-创新数据过滤-创新知识生产-创新知识应用”的知识生产过程四层框架,并对应智能生成式设计工具创新框架(如图5所示)。

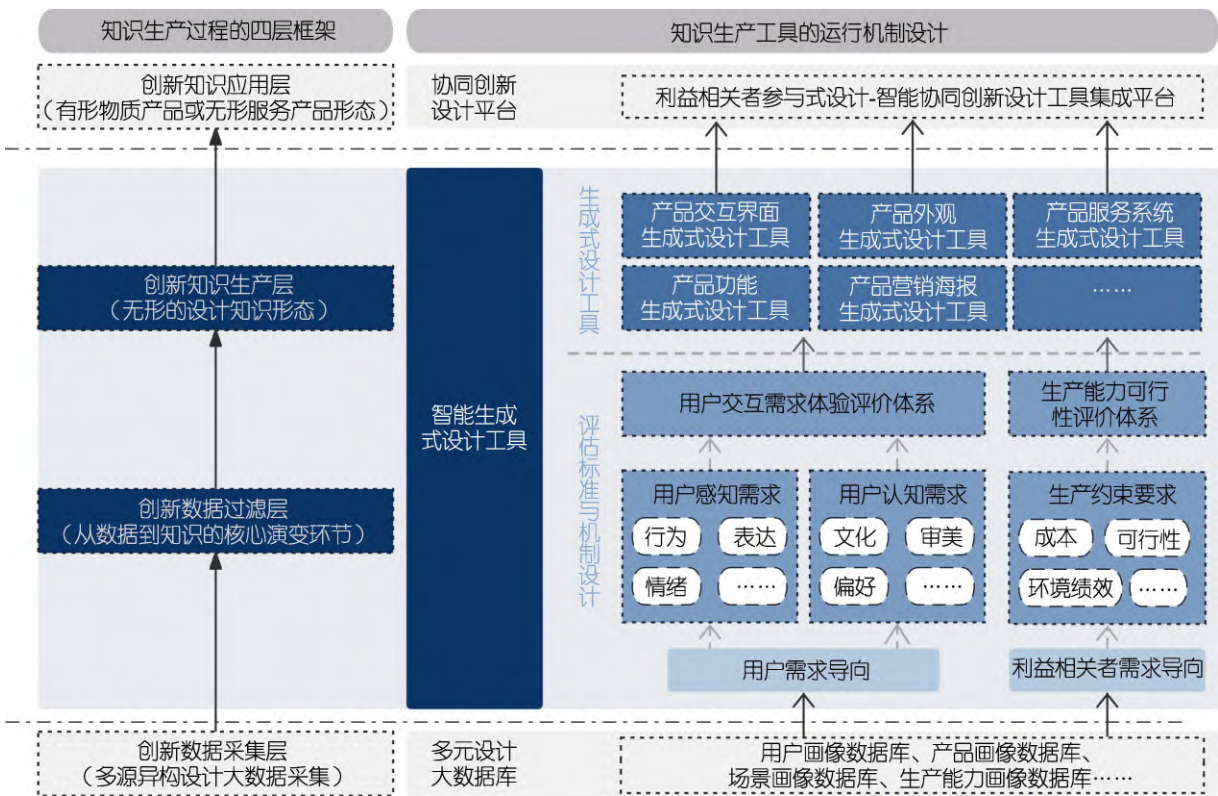


图5 知识生产过程四层框架与智能生成式设计工具创新框架映射关系图

Fig.5 Mapping relationship diagram of four-layer framework of knowledge production process and innovation framework of intelligent generative design tools



在创新数据采集层, 构建多元设计大数据库, 为智能生成式设计工具提供高质量原始设计生产数据资料。通过海量人因数据, 优化生成式设计结果的交互设计质量。

在创新数据过滤层, 构建以用户感知需求和认知需求两个维度的主观交互设计评价体系, 如智能交互设计评价体系<sup>[41]</sup>、文化风格与设计美学主客观评价指标体系<sup>[49]</sup>等, 构建基于生产制造客观能力的生产能力评价体系, 评价要素主要包括设计结果的成本可控性需求、制造可行性需求, 以及环境可持续性需求三个维度, 生产制造评价可联合云生态柔性智造生产线的企业资源规划系统 (ERP)、产品生命周期管理系统 (PLM) 等系统进行协同设计评价。两类评价体系共同构成设计结果评价工具, 替代传统的、基于设计师个人经验驱动的设计决策, 有效降低设计决策的创新风险, 使设计结果精准匹配制造能力与工艺水平。

在创新知识生产层, 优化现有生成式设计工具的二维、三维、动态等设计内容生成算法, 成体系地对设计大数据库构建、设计内容生成算法、人机协同设计理论、智能生成式设计系统研发开展理论与实践研究, 形成智能生成式设计工具, 结合设计大数据库与设计结果评价工具, 共同输出创意服务设计结果。

在创新知识应用层, 通过智能生成式设计工具集成, 以及多元利益相关者参与式协同创新, 实现个性化定制方案与供应链云生态柔性智造平台的有效对接, 推动智能交互产品创意设计方案中设计原型的高效转化。对于无形服务产品 (如云计算服务), 则需在数字环境中进行原型设计和生产, 以确保服务的有效性和用户体验。

智能生成式设计工具主要应用于创新数据过滤层和知识生产层, 由用户交互需求体验评价体系和生产能力可行性评价体系组成评估机制, 助力多个单品类智能生成式设计工具的设计决策。

#### 4.3 智能生成式设计工具应用案例

智能手表是“米家生态链”中具有代表性的穿戴式智能交互产品, 该产品支持手势、语音、触控, 以

及实体按键等多种交互形式, 为用户提供丰富且灵活的智能交互体验选择。智能手表的表盘信息设计尤为关键, 它不仅为用户进行触控交互的核心载体, 也是提升用户整体智能手表交互体验的重要环节。传统创意服务设计效率已难以匹配智能手表用户群体海量的表盘个性化设计需求, 企业级智能生成式表盘编辑器工具应运而生, 如图 6 所示。

面向企业设计人员开发的智能生成式表盘编辑器, 由模块化的表盘要素设计大数据库和生成式设计工具共同组成, 可使表盘核心信息进行快速且模块化的配置方案设计, 并无代码生成表盘文件。当前, 表盘要素设计资源库由表盘背景模块、指针模块、日期模块、矢量图标模块、进度条模块等设计要素构成, 该智能生成式表盘编辑器支持五款手环、手表产品的交互界面智能生成式设计 (如图 7 所示), 辅助完成表盘的批量化创建, 提升了个性化表盘的设计效率。

“米坛社区”推出面向用户的个人级表盘自定义工具 APP (如图 8 所示), 为用户参与表盘个性化创



图 6 “小米”表盘生成引擎界面  
Fig.6 Interface of "Xiaomi" watch face generation engine



图 7 “小米”表盘界面设计效果  
Fig.7 Interface design effect of "Xiaomi" watch face



图 8 “小米”表盘自定义工具 APP 交互界面设计  
Fig.8 Interaction interface design for "Xiaomi" watch face customization tool APP

新设计提供平台。同时该平台提供表盘设计自定义上传分享和免费下载功能,一方面实现智能手表表盘的交互设计群智创新,另一方面该 APP 将成为一个汇聚用户海量创意的表盘设计资源库,为智能手表交互体验的创新生态注入源源不断的活力与资源。

5 利益相关者协同设计平台重构

5.1 以人为中心的商业模式价值链设计策略

当代著名人本主义心理学家卡尔·罗杰斯(Carl Rogers)曾提出,促进人的自我实现是人本主义心理学最根本的目的<sup>[50]</sup>。罗杰·费德勒(Roger Fidler)认为,在人类信息共创、共享的基础上,每个消费者也都是生产者。以人为中心的制造业发展理念早在20世纪末便被明确提出<sup>[51]</sup>,直至工业4.0时代,以人为中心的商业模式和创新方法才在技术支撑下走向产业应用。在这一过程中,商业模式创新设计的核心逐渐凸显,即构建有效的价值主张。这种价值主张的构建源于对利益相关者创新需求的深入挖掘,并通过打造有效的协同创新价值链来实现价值主张<sup>[52]</sup>。

商业模式的本质是企业价值创造逻辑的行为具象化<sup>[53]</sup>。在利益相关者视角下,完整的商业模式是焦点企业、协同创新合作伙伴和用户共同组成的一个整体的价值运营系统<sup>[54]</sup>。通过对利益相关者代表的资源模块、运营策略模块和收益实现模块进行策略性重构设计<sup>[55]</sup>,是企业突破价值创造边界的重要创新方法<sup>[56]</sup>。这种重构不仅推动企业内外部交易关系的制度与文化的演进<sup>[57]</sup>,更有助于构建与利益相关者的供应链分工<sup>[58]</sup>,协同合作以塑造整体的生态位格局。其中,构建以利益相关者需求为中心的协同创新设计平台,是实践这一价值创造逻辑的重要路径之一。

因此,为有效实现智能交互产品的创意服务设计价值的经济转化,本研究提出一种利益相关者参与式协同设计平台创新模式。通过整合前述多元设计大数据资源、智能生成式设计工具集,以及利益相关者供应链的知识生产资源,实现设计资源的优化配置并提升设计创新的综合效率<sup>[59]</sup>。通过重构智能交互产品的创意服务设计结果价值转化路径,将智能交互产品设计创新成果精准营销给目标用户群体<sup>[60]</sup>,从而实现创意服务设计的价值在经济层面的高效转化。

5.2 利益相关者协同设计平台模式重构

围绕用户和利益相关者的需求,展开构建利益相关者协同设计平台模式的重构(如图9所示)。

以用户为中心、以用户需求为导向,创新用户参与的个性化定制过程场景和智能交互产品的使用场景。通过创新个性化定制过程场景,提升智能交互产品的用户参与式设计易用性体验;通过创新潜在智能交互产品的应用场景,拓展产品的潜在用户群体;通过人因设计大数据深化“用户画像-产品画像-场景画像”的数据库链接,提升新场景设计的合理性与准确性,驱动产品的应用经济价值转化。

以利益相关者为中心,进行智能生成式设计工具体系创新、个性化柔性定制供应链创新、基于用户反馈的设计迭代可持续创新。智能交互产品的创意设计工具体系创新包括前述设计大数据创新和智能生成式设计工具创新。个性化柔性定制供应链创新得益于从知识生产结果创新到服务过程价值转化的空间灵活性,为实现远程服务、异步服务、预测性服务和定制化服务等新服务模式创造了运营条件。通过紧密连接利益相关者群体,密切追踪智能交互产品用户体验反馈,实现设计的高效迭代和可持续创新。

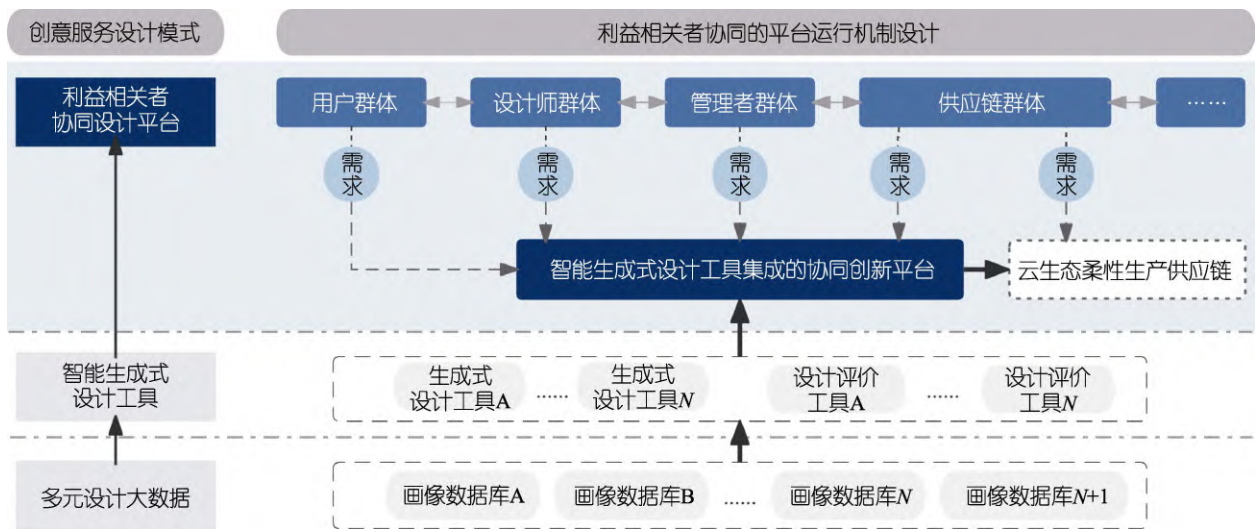


图 9 利益相关者协同设计平台模式重构设计  
Fig.9 Reconstruction design of stakeholder collaborative design platform model



### 5.3 协同创新平台创意服务设计应用案例

以“九阳”太空科技系列产品的创意服务设计为案例展开分析。我国智能厨电品类赛道云集了“方太”“海尔”“美的”等知名的产业巨头, 如何在该赛道上精准定位“九阳”集团的品牌风格与优势, 实现产品的差异化竞争, 是其面临的核心设计挑战。“九阳”携手“京东 JC2M”(JD Customer to Manufacturing) 智造平台<sup>[61]</sup>, 以“基于大数据趋势洞察用户潜在需求”为导向, 反向定制 C2M 全链路解决方案, 打造具有“九阳”特色的太空科技系列智能交互厨电产品, 设计流程剖析见图 10 所示。

“九阳”太空科技系列产品是指“九阳”集团作为“中国航天-太空厨房”合作伙伴, 专门为“太空厨房”这一应用场景开发的系列智能交互厨电产品。“太空厨房”场景较传统家庭厨房场景具有更多操作上的局限性, 需要通过对厨电产品进行创意服务设计以改良使用痛点。JC2M 智造平台通过对京东购物平台的上游用户反馈评价数据进行挖掘, 凝练现有智能交互厨电产品核心痛点。通过对京东购物平台的海量智能厨电消费者行为数据进行挖掘, 洞察智能交互厨

电品类设计的发展趋势, 并结合“太空厨房”应用场景的特殊用户需求, 共同指导创意设计阶段的批量设计方案输出。由于“太空厨房”场景用户人群的数量极少, 因此本阶段的太空智能交互厨电产品设计方案可归纳为个性化定制产品设计。

在此基础上, 如何进一步将太空科技系列产品带入消费市场, 让更多家庭厨房场景用户体验太空科技带来的智能交互厨电体验提升, 形成“九阳”集团新的品牌定位与优势, 是“九阳”和 JC2M 智造平台共同面对的下一个产品设计优化目标。JC2M 智造平台通过联合“京东”智造生态内的智能供应链群体, 为“九阳”实现小批量原型产品的定制生产, 并通过“京东”的线上、线下用户的多渠道触达, 派发新品试用, 精准收集用户多模态互动反馈数据, 指导太空科技系列产品进一步设计迭代, 最终形成适用面更广的商业产品。未来, JC2M 智能平台通过其提供的全生命周期追踪产品上市数据服务和基于大数据产品表现诊断服务, 将持续服务“九阳”太空科技系列产品的创意服务设计迭代, 优化品牌差异性竞争, 促进智能交互厨电品类业态的可持续优质循环。

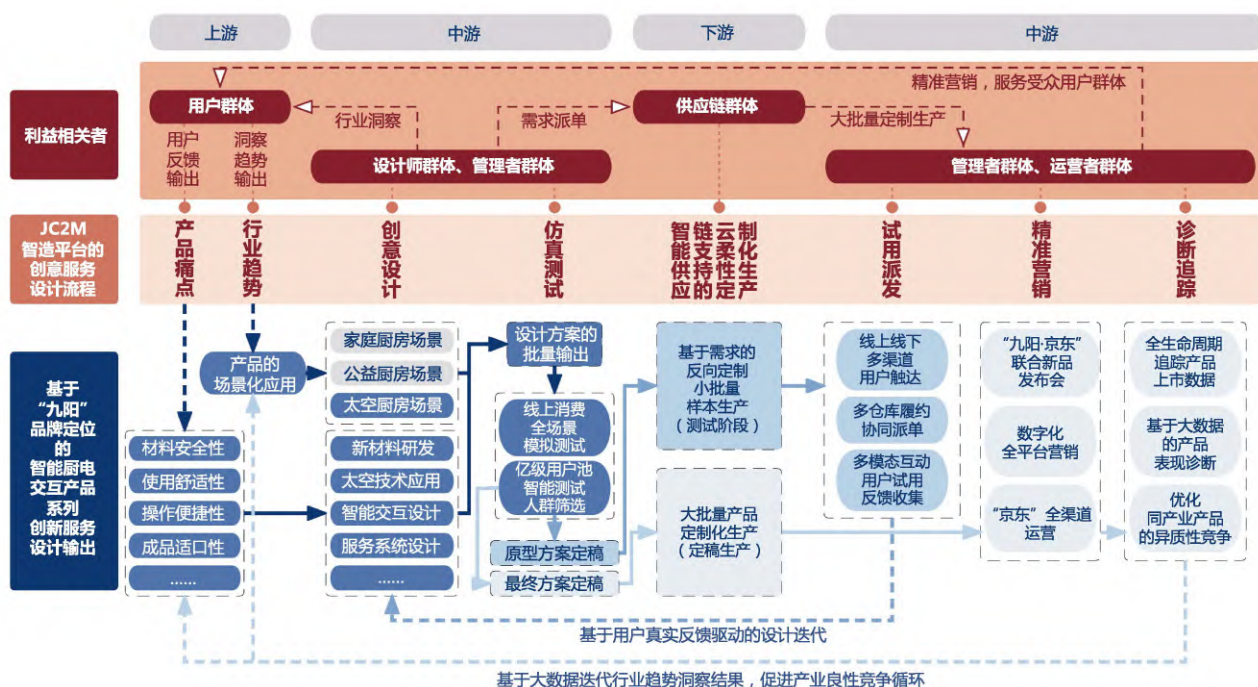


图 10 JC2M 智造平台提供的创意服务设计输出流程剖析

Fig.10 Analysis diagram of creative service design output process provided by JC2M smart manufacturing platform

从上述案例可知, 全链要素集成的设计智造协同创新平台可为智能交互产品提供覆盖全生命周期的、可持续的创意服务设计, 促进利益相关者创新需求满意度和用户体验满意度的共同提升。

## 6 总结

本文提出了“多元设计大数据创新-智能生成式

设计工具优化-利益相关者协同设计平台重构”三阶段创意服务设计模式, 探索面向智能交互产品的创意服务设计结果质量提升、创新效率提升和价值高效转化提升路径。通过对创意服务设计知识生产要素的数智化创新, 并协同利益相关者共同参与, 可有效形成共生、共荣的融合发展产业生态, 提高设计驱动的制造业价值创新效率, 降低个性化创新设计的商业成本, 持续推动制造产业的可持续发展与创新。



## 参考文献:

- [1] 张士运, 李功越. 生产性服务业与研发服务业关系探讨及发展的思考[J]. 中国科技论坛, 2009(6): 42-46.  
ZHANG S Y, LI G Y. Discussion on the Relationship between Productive Services and R&D Services and Thoughts on Their Development[J]. Forum on Science and Technology in China, 2009(6): 42-46.
- [2] 高觉民, 李晓慧. 生产性服务业与制造业的互动机理: 理论与实证[J]. 中国工业经济, 2011(6): 151-160.  
GAO J M, LI X H. Theoretical and Empirical Study on the Interactive Mechanism between Producer Services and Manufacturing[J]. China Industrial Economics, 2011(6): 151-160.
- [3] 魏建, 张旭, 姚红光. 生产性服务业综合评价指标体系的研究[J]. 理论探讨, 2010(1): 163-165.  
WEI J, ZHANG X, YAO H G. Research on the Comprehensive Evaluation Index System of Producer Services[J]. Theoretical Investigation, 2010(1): 163-165.
- [4] 国家统计局. 《现代服务业统计分类》(国家统计局令第 36 号)[EB/OL]. (2023-07-28)[2023-12-03]. [https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202307/t20230728\\_1941612.html](https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202307/t20230728_1941612.html).  
National Bureau of Statistics. "Classification of Modern Service Industries for Statistical Purposes" (Order No. 36 of the National Bureau of Statistics) [EB/OL]. (2023-07-28)[2023-12-03]. [https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202307/t20230728\\_1941612.html](https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202307/t20230728_1941612.html).
- [5] ABECASSIS-MOEDAS C, MAHMOUD-JOUINI S B, DELL'ERA C, et al. Key Resources and Internationalization Modes of Creative Knowledge-Intensive Business Services: The Case of Design Consultancies[J]. Creativity and Innovation Management, 2012, 21: 315-331.
- [6] 刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济, 2017(7): 24-42.  
LIU Y, XIA J C, LI Y. Producer Services Agglomeration and Manufacturing Upgrading[J]. China Industrial Economics, 2017(7): 24-42.
- [7] 季铁, 闵晓蕾, 何人可. 文化科技融合的现代服务业创新与设计参与[J]. 包装工程, 2019, 40(14): 45-57.  
JI T, MIN X L, HE R K. Innovation and Design Participation of Modern Service Industry Integrated with Culture and Technology[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 45-57.
- [8] STRAMBACH S. Innovation Processes and the Role of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS)[C]// Innovation Networks: Concepts and Challenges in the European Perspective. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2001: 53-68.
- [9] 顾乃华, 谢方梅, 王烨嘉. 后疫情时代深圳提升产业链现代化水平研究[J]. 产经评论, 2022, 13(6): 133-140.  
GU N H, XIE F M, WANG Y J. Research on Improving the Modernization Level of Shenzhen's Industrial Chain in the Post-epidemic Era[J]. Economic Review, 2022, 13(6): 133-140.
- [10] 刘吉超. 我国制造业服务化发展机理与转型模式研究[J]. 价格理论与实践, 2022(5): 57-60.  
LIU J C. Research on the Development Mechanism and Transformation Model of China's Manufacturing Servitization[J]. Price Theory and Practice, 2022(5): 57-60.
- [11] 王国胜. 服务型制造的设计观念和路径探索[J]. 装饰, 2022(1): 12-16.  
WANG G S. Design Concept and Path Exploration of Service-Oriented Manufacturing[J]. Zhuangshi, 2022(1): 12-16.
- [12] 何振阁, 王巍, 晏诗阳, 等. 基于 CiteSpace 的数字文化创意产业研究的可视化分析[J]. 包装工程, 2023, 44(18): 328-336.  
HE Z G, WANG W, YAN S Y, et al. A Visual Analysis of Digital Cultural and Creative Industries Research Based on CiteSpace[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(18): 328-336.
- [13] 郝凝辉, 刘晓天. 智能交互时代设计赋能智能制造创新发展路径研究[J]. 包装工程, 2023, 44(12): 39-48.  
HAO N H, LIU X T. Research on the Innovation and Development Path of Design Empowering Intelligent Manufacturing in the Era of Intelligent Interaction[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(12): 39-48.
- [14] 李艾丹. 制造业小微企业协同创新服务模型研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2016.  
LI A D. Research on Collaborative Innovation Service Model of Small and Micro Enterprises in Manufacturing Industry[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2016.
- [15] 董维维, 何瑞丹, 秦剑. 消费者与供应商参与对新产品开发绩效的驱动机制——开放式创新理论视角[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(7): 81-90.  
DONG W W, HE R D, QIN J. Driving Mechanism of Consumer and Supplier Participation on New Product Development Performance—An Open Innovation Theory Perspective[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2024, 41(7): 81-90.
- [16] 郑泉. 生成式人工智能的知识生产与传播范式变革及应对[J]. 自然辩证法研究, 2024, 40(3): 74-82.  
ZHENG Q. The Paradigm Shift and Response of Knowledge Production and Dissemination in Generative Artificial Intelligence[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2024, 40(3): 74-82.
- [17] 何振乾. 服务导向逻辑下制造企业内外部协同创新管理机制研究[D]. 上海: 东华大学, 2018.  
HE Z Q. Research on the Internal and External Collaborative Innovation Management Mechanism of Manufacturing Enterprises under the Service-Oriented Logic[D]. Shanghai: Donghua University, 2018.
- [18] 罗仕鉴, 张德寅, 邵文逸, 等. 技术与商业驱动的群智创新设计[J]. 包装工程, 2024, 45(4): 77-86.  
LUO S J, ZHANG D Y, SHAO W Y, et al. Crowdsourcing Innovation Design Driven by Technology and Business[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(4): 77-86.

- [19] GOEDKOOP M J, VAN HALEN C J G, TE RIELE H R M, et al. Product Service Systems, Ecological and Economic Basics[R]. Amsterdam: Dutch Ministries of Environment and Economic Affairs, 1999.
- [20] REIM W, PARIDA V, ÖRTQVIST D. Product-Service Systems (PSS) Business Models and Tactics—A Systematic Literature Review[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 97: 61-75.
- [21] 梁战平. 情报学若干问题辨析[J]. 情报理论与实践, 2003(3): 193-198.  
LIANG Z P. Analysis of Several Issues in Library and Information Science[J]. Information Theory and Practice, 2003(3): 193-198.
- [22] 罗仕鉴, 龚何波, 林伟. 智能产品交互设计研究现状与进展[J]. 机械工程学报, 2023, 59(11): 1-15.  
LUO S J, GONG H B, LIN W. Research Status and Progress of Interaction Design for Smart Products[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(11): 1-15.
- [23] 阿里云. 全球基础设施[EB/OL]. (2023-12-10) [2023-12-11]. [https://www.alibabacloud.com/zh/global-locations?\\_p\\_lc=1&spm=a3c0i.14327653.6791778070.49.70915705LBOQc9](https://www.alibabacloud.com/zh/global-locations?_p_lc=1&spm=a3c0i.14327653.6791778070.49.70915705LBOQc9).  
Alibaba Cloud's. Global Infrastructure. [EB/OL]. (2023-1-10) [2023-12-11]. [https://www.alibabacloud.com/zh/global-locations?\\_p\\_lc=1&spm=a3c0i.14327653.6791778070.49.70915705LBOQc9](https://www.alibabacloud.com/zh/global-locations?_p_lc=1&spm=a3c0i.14327653.6791778070.49.70915705LBOQc9).
- [24] 孙凌云, 张于扬, 周志斌, 等. 以人为中心的智能产品设计现状和发展趋势[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 1-6.  
SUN L Y, ZHANG Y Y, ZHOU Z B, et al. The Current Status and Development Trend of Human-Centered Smart Product Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(2): 1-6.
- [25] VOGEL J, STEINBERGER J K, O'NEILL D W, et al. Socio-Economic Conditions for Satisfying Human Needs at Low Energy Use: An International Analysis of Social Provisioning[J]. Global Environmental Change, 2021, 69: 102287.
- [26] TUKKER A. Eight Types of Product-Service System: Eight Ways to Sustainability? Experiences from SusProNet [J]. Business Strategy and the Environment, 2004, 13: 246-260.
- [27] 张平. 数据生产要素性质、知识生产与中国式现代化[J]. 社会科学战线, 2023(10): 44-57.  
ZHANG P. The Nature of Data Production Factors, Knowledge Production, and Chinese-style Modernization[J]. Social Science Front, 2023(10): 44-57.
- [28] 蔡军, 李洪海, 饶永刚. 设计范式转变下的设计研究驱动价值创新[J]. 装饰, 2020(5): 10-15.  
CAI J, LI H H, RAO Y G. Value Innovation Driven by Design Research under the Transformation of Design Paradigm [J]. Decoration, 2020(5): 10-15.
- [29] 曾白凌. 大模型、大数据、新精英: 数字技术对知识生产的征服与全球性重构[J]. 现代出版, 2023(6): 30-40.  
ZENG B L. Large Models, Big Data, and New Elites: The Conquest and Global Reconstruction of Knowledge Production by Digital Technology[J]. Modern Publishing, 2023(6): 30-40.
- [30] 张家辉. 探究智能家电产品中的交互设计的特征及要点[J]. 科技资讯, 2023, 21(3): 22-25.  
ZHANG J H. Exploring the Characteristics and Essentials of Interaction Design in Smart Home Appliances [J]. Science and Technology Information, 2023, 21(3): 22-25.
- [31] ZHENG P, WANG Z, CHEN C, et al. A Survey of Smart Product-Service Systems: Key Aspects, Challenges and Future Perspectives[J]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 42: 11-23.
- [32] BOTTEGA J A, KICH V A, JESUS J C D, et al. Jubileo: An Immersive Simulation Framework for Social Robot Design[J]. Journal of Intelligent Robotic Systems, 2023, 23:31-45.
- [33] CIRASA C, HOGSDAL H, CONTI D. "I See What You Feel": An Exploratory Study to Investigate the Understanding of Robot Emotions in Deaf Children[J]. Applied Sciences, 2024, 14(4): 41-50.
- [34] NENNA F, ZANARDI D, PLUCHINO P, et al. Exploring Age-related Phenomena in VR-based Teleoperations: A Human-centered Perspective for Industry 5.0[J]. Behaviour Information Technology, 2023, 4: 1-17.
- [35] SHERIDAN T B. Human-Robot Interaction[J]. Human Factors: the Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2016, 58: 525-532.
- [36] LICARDO J T, DOMJAN M, OREHOVACKI T. Intelligent Robotics—A Systematic Review of Emerging Technologies and Trends[J]. Electronics, 2024, 13(3): 542.
- [37] NEUMANN W P, WINKELHAUS S, GROSSE E H, et al. Industry 4.0 and the Human Factor—A Systems Framework and Analysis Methodology for Successful Development[J]. International Journal of Production Economics, 2021, 233: 107992.
- [38] 辛向阳. 交互设计: 从物理逻辑到行为逻辑[J]. 装饰, 2015(1): 58-62.  
XIN X Y. Interaction Design: From Physical Logic to Behavioral Logic[J]. Zhuangshi, 2015(1): 58-62.
- [39] 辛向阳. 交互设计的哲学思考[J]. 设计, 2014(5): 8.  
XIN X Y. Philosophical Reflections on Interaction Design[J]. Design, 2014(5): 8.
- [40] 罗仕鉴, 王瑶. 智能制造时代下的设计建构论[J]. 机械设计, 2023, 40(11): 141-146.  
LUO S J, WANG Y. Design Constructivism in the Era of Intelligent Manufacturing[J]. Journal of Machine Design, 2023, 40(11): 141-146.
- [41] 徐江, 孙刚, 徐静好, 等. 智能交互的认知哲学逻辑及设计评价研究[J]. 机械工程学报, 2023, 59(11): 31-42.  
XU J, SUN G, XU J Y, et al. Cognition Philosophy Logic and Design Evaluation of Intelligent Interaction [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(11): 31-42.



- 31-42.
- [42] 高颖. 基于体验价值维度的服务设计创新研究[D]. 杭州: 中国美术学院, 2017.  
GAO Y. Research on Innovation of Service Design Based on the Dimension of Experience Value[D]. Hangzhou: China Academy of Art, 2017.
- [43] WANG H N, LIU K, YAN Y. "External Ear Shape Classification of Chinese Adults for Ergonomic Product Design"[C]// Proceedings of the International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Cham: Springer, 2021.
- [44] YAN Y, LIU Y, RUI J, et al. "Evaluation of Pressure Sensitivity Oriented towards In-ear Earphone Design on the External Ear"[J]. Ergonomics, 2022, 5: 1-15.
- [45] 严妍. 基于外耳形态知识的耳机适配设计与舒适度评价方法研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2022.  
YAN Y. Research on Headphone Adaptation Design and Comfort Evaluation Method Based on External Ear Morphology Knowledge[D]. Changsha: Hunan University, 2022.
- [46] 刘永红, 黎文广, 季铁, 等. 国外生成式产品设计研究综述[J]. 包装工程, 2021, 42(14): 9-27.  
LIU Y H, LI W G, JI T, et al. A Review of Research on Generative Product Design Abroad[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(14): 9-27.
- [47] HSU T C. An IoT-Based Cloud-Fog Computing Platform for Creative Service[D]. England: Bath University, 2020.
- [48] 胡莹, 周子涵, 陈朵怡, 等. 数据驱动的智能医疗产品服务系统设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(24): 28-38.  
HU Y, ZHOU Z H, CHEN D Y, et al. Research on Data-Driven Design of Smart Healthcare Product and Service Systems[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(24): 28-38.
- [49] 卢杨, 吴玥, 刘长奥, 等. 面向用户情感体验的产品美学智能评估方法研究[J]. 包装工程, 2023, 44(16): 67-78.  
LU Y, WU Y, LIU C A, et al. Research on Intelligent Evaluation Method of Product Aesthetics Oriented to User Emotional Experience[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(16): 67-78.
- [50] 曾德琪. 罗杰斯的人本主义教育思想探索[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2003(1): 43-48.  
ZENG D Q. Rogers' Humanistic Education Thought Exploration[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2003(1): 43-48.
- [51] BILLINGS C E. Aviation Automation: The search for A Human-Centered Approach[M]. Carabas: CRC Press, 1997.
- [52] 钱雨, 孙新波. 数字商业模式设计: 企业数字化转型与商业模式创新案例研究[J]. 管理评论, 2021, 33(11): 67-83.  
QIAN Y, SUN X B. Digital Business Model Design: A Case Study of Enterprise Digital Transformation and Business Model Innovation[J]. Management Review, 2021, 33(11): 67-83.
- [53] 王胜洲. 基于价值链理论的商业模式设计与优化研究[J]. 财经理论与实践, 2012, 33(3): 108-111.  
WANG S Z. Research on Business Model Design and Optimization Based on Value Chain Theory[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics, 2012, 33(3): 108-111.
- [54] ZOTT C, AMIT R. Business Model Design: An Activity System Perspective[J]. Long Range Planning, 2010, 43: 216-226.
- [55] 李鸿磊. 商业模式设计: 一个模块化组合视角[J]. 经济管理, 2019, 41(12): 158-176.  
LI H L. Business Model Design: A Modular Combination Perspective[J]. Business Management Journal, 2019, 41(12): 158-176.
- [56] COOMBES P H, NICHOLSON J D. Business Models and Their Relationship with Marketing: A Systematic Literature Review[J]. Industrial Marketing Management, 2013, 42: 656-664.
- [57] BEATTIE V, SMITH S J. Value Creation and Business Models: Refocusing the Intellectual Capital Debate[J]. The British Accounting Review, 2013, 45: 243-254.
- [58] RAPPA B M. The Utility Business Model and the Future of Computing Services[J]. IBM Systems Journal, 2004, 43(1): 1-11.
- [59] 仇华. 资源整合视域下商业模式创新对创业绩效的影响研究[J]. 商业经济研究, 2020(24): 111-113.  
QIU H. Research on the Impact of Business Model Innovation on Entrepreneurial Performance from the Perspective of Resource Integration[J]. Journal of Commercial Economics, 2020(24): 111-113.
- [60] CHESBROUGH H, ROSENBLUM R S. The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Collaboration's Technology Spin-Off Companies[J]. Industrial and Corporate Change, 2002, 3(11): 529-555.
- [61] 童露, 潘俊, 王桂莉. 反向定制模式如何促进消费升级: 基于京东数智供应链的案例研究[J]. 消费经济, 2023, 39(4): 69-80.  
TONG L, PAN J, WANG G L. How Reverse Customization Promotes Consumption Upgrading: A Case Study Based on JD. com's Digital Intelligence Supply Chain [J]. Consumer Economics, 2023, 39(4): 69-80.



刘永红，男，教授，曾任三一集团研究总院执行院长，现任湖南大学设计艺术学院博导，泉州湖南大学创新研究院执行院长。长期从事设计智造、互联网+设计、文化科技融合的企业科研创新、产品研发制造服务信息化等领域工作。累计主持国家级项目7项，参研十余项。研究成果获国家科技进步二等奖2项、国家技术发明二等奖、中国专利金奖、中国产学研合作创新成果一等奖、国家教学成果二等奖、湖南省教学成果一等奖等省部级奖励多项，累计获授权专利65件，发表论文60余篇，获评机械工业标准化工作先进工作者、全国知识产权管理先进工作者、湖南省知识产权最具影响力人物等荣誉。

## 《面向智能交互产品的创意服务设计模式研究与构建》序言

2023年2月6日，中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》中明确提出通过加强创意设计、推广人因设计和新技术研发应用，提升新兴消费产品的用户体验水平。智能交互产品广泛涵盖可穿戴设备、智能家居等多个新兴消费产品领域，主要通过创意设计和人因设计革新智能交互形式设计、应用服务场景设计，以及个性化定制设计，在丰富用户体验的同时，也成为制造业连接消费者群体并实现服务化转型的关键桥梁。在此背景下，智能交互产品的设计需求激增，创意服务设计产业面临着创新知识生产效率提质提量的巨大挑战。鉴于此，作者通过剖析创意服务设计的产业内涵特征，结合创意知识生产要素的数字化升级现状分析，从智能交互产品的创意服务需求出发，提出“多元设计大数据创新-智能生成式设计工具优化-利益相关者协同设计平台重构”三段式创意服务设计模式，旨在构建全链设计要素集成的智能辅助设计工具体系，提升企业群智创新能力，为社会经济价值提升带来可持续创新设计新动力。

正文请见第1页